

双曲线第二定义（焦准比定义）

二级结论

条件

条件 1（曲线定义）：

点 P 在双曲线上， F 为焦点， l 为对应准线。

条件 2（垂直关系）：

作 $PH \perp l$ 于 H ，距离取垂线段长度。

结论

结论一（统一定义）：

直观描述：双曲线上的点到焦点距离与到准线距离之比恒为离心率。

$$\frac{|PF|}{|PH|} = e \quad (e > 1).$$

推广结论（标准形式）：

直观描述：标准方程下焦点坐标与准线方程由半实轴 a 与半焦距 c 决定。

$$e = \frac{c}{a}, \quad c^2 = a^2 + b^2.$$

$$F(\pm c, 0), \quad x = \pm \frac{a^2}{c}.$$

理解说明

一句话直觉 双曲线的第二定义（统一定义）表明：双曲线上任意一点 P 到焦点 F 的距离与到准线 l 的垂线段长度之比恒为常数 e ($e > 1$)。这个定义同时适用于椭圆与抛物线，只需改变 e 的范围。

核心拆解

要点一（比例恒定）：

无论 P 在双曲线上的位置如何，距离比 $\frac{|PF|}{|PH|}$ 始终等于固定的离心率 e 。

要点二（双曲特点）：

因为 $e > 1$ ，所以 $|PF| > |PH|$ ，这与椭圆 ($e < 1$) 形成对比。

要点三（焦点对应）：

每个焦点有唯一对应的准线，计算时必须使用同侧的一对。

几何本质（轨迹定义） 双曲线是平面内到定点（焦点）与到定直线（准线）的距

离之比为常数 e ($e > 1$) 的点的轨迹。这一定义统一了三种圆锥曲线的几何描述。

代数意义（参数关系） 在标准方程 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 下，由统一定义可推导出准线方程 $x = \pm \frac{a^2}{c}$ 和离心率 $e = \frac{c}{a}$ ，其中 $c^2 = a^2 + b^2$ 。焦准距（焦点到准线的距离）为 $|c - \frac{a^2}{c}| = \frac{b^2}{c}$ 。

考点价值（命题角度）

- **考法一（求离心率）**：利用定义中的比例关系直接求 e ，或给出距离关系列方程。
- **考法二（距离转化）**：将双曲线上的点到焦点的距离转化为到准线的距离，简化坐标运算。

顿悟点 圆锥曲线统一定义是解题的“桥梁”：当题目涉及焦点距离时，通过比例转化为准线距离，再利用坐标轻松求解。

使用场景

- **场景一（焦准距转换）**：已知一点到焦点的距离，求它到准线的距离（或反求）。
- **场景二（轨迹判断）**：给出比例 k 判断曲线类型（ $k > 1$ 为双曲线， $0 < k < 1$ 为椭圆）。

证明

思路提示 从双曲线的标准方程出发，通过代数坐标运算，直接验证点 P 到焦点与到准线的距离之比等于离心率 e 。我们以右焦点 $F(c, 0)$ 和右准线 $x = \frac{a^2}{c}$ 为例证明；左焦点情形对称。

正式推导

步骤一（设定坐标与方程）：

设 $P(x, y)$ 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上任意一点。右焦点 $F(c, 0)$ ，右准线 $l: x = \frac{a^2}{c}$ 。作 $PH \perp l$ 于 H ，则 $H(\frac{a^2}{c}, y)$ 。

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

理由：双曲线的标准方程规定了 x, y 的关系。

步骤二（写出距离平方）：

由坐标公式得

$$|PF|^2 = (x - c)^2 + y^2, \quad |PH|^2 = \left(x - \frac{a^2}{c}\right)^2.$$

理由：平面上两点间距离公式及垂线坐标关系。

步骤三（消去 y^2 ）：

由双曲线方程解出 $y^2 = b^2\left(\frac{x^2}{a^2} - 1\right) = \frac{b^2}{a^2}x^2 - b^2$ ，代入 $|PF|^2$ ：

$$\begin{aligned}|PF|^2 &= (x-c)^2 + \frac{b^2}{a^2}x^2 - b^2 \\ &= \left(1 + \frac{b^2}{a^2}\right)x^2 - 2cx + (c^2 - b^2).\end{aligned}$$

理由：代入化简，准备利用 a, b, c 关系。

步骤四（利用 a, b, c 关系简化）：

因 $c^2 = a^2 + b^2$ ，故

$$1 + \frac{b^2}{a^2} = \frac{c^2}{a^2}, \quad c^2 - b^2 = a^2.$$

代入得

$$|PF|^2 = \frac{c^2}{a^2}x^2 - 2cx + a^2.$$

理由：双曲线基本参数关系。

步骤五（配方与比值平方）：

将 $|PF|^2$ 和 $|PH|^2$ 写成完全平方形式：

$$|PF|^2 = \frac{(cx - a^2)^2}{a^2}, \quad |PH|^2 = \frac{(cx - a^2)^2}{c^2}.$$

因此

$$\frac{|PF|^2}{|PH|^2} = \frac{(cx - a^2)^2/a^2}{(cx - a^2)^2/c^2} = \frac{c^2}{a^2} = e^2.$$

理由：配方法及代数运算。

步骤六（取算术平方根）：

距离 $|PF|, |PH|$ 均为正数，离心率 $e > 0$ ，故

$$\frac{|PF|}{|PH|} = e.$$

理由：正数算术平方根的唯一性。

结论回扣 以上验证了当双曲线处于标准方程时，任意一点 P 到焦点 F 的距离与到对应准线 l 的距离之比恒为离心率 e 。同理可证左焦点与左准线的情形。因此双曲线第二定义成立。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ 上一点 P 到右焦点 F 的距离 $|PF| = 10$ ，求点 P 到右准线 l 的距离 $|PH|$ ($PH \perp l$)。

解题步骤：

第一步（求基本量）：

由双曲线方程得 $a = 4$, $b = 3$ ，计算 $c = \sqrt{a^2 + b^2} = 5$ ，离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{5}{4}$ 。

理由：标准方程参数关系。

第二步（应用定义）：

根据双曲线第二定义， $\frac{|PF|}{|PH|} = e$ ，所以 $|PH| = \frac{|PF|}{e}$ 。

理由：统一定义直接套用。

第三步（计算）：

$$|PH| = \frac{10}{5/4} = 10 \times \frac{4}{5} = 8。$$

理由：代数运算。

关键结论：点 P 到右准线的距离为 8。

例 2（稍变形）

题目：已知双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$ 上一点 P 的横坐标为 5，求点 P 到右焦点 F 的距离 $|PF|$ 和到右准线 l 的距离 $|PH|$ 。

解题步骤：

第一步（求基本量）：

$$a = 2, c = \sqrt{4 + 12} = 4, e = \frac{c}{a} = 2, \text{右准线 } x = \frac{a^2}{c} = 1。$$

理由：标准方程与参数关系。

第二步（求 $|PH|$ ）：

由 P 横坐标 5，准线 $x = 1$ ，得 $|PH| = |5 - 1| = 4$ 。

理由：点到直线的距离（横坐标差绝对值）。

第三步（求 $|PF|$ ）：

由第二定义 $\frac{|PF|}{|PH|} = e$ ，得 $|PF| = e \cdot |PH| = 2 \times 4 = 8$ 。

理由：统一定义。

关键结论： $|PH| = 4$, $|PF| = 8$ 。

例 3（综合应用）

题目： 已知双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ 的右焦点为 F ，右准线为 l ，点 P 在双曲线上， $PH \perp l$ 于 H ，且 $|PF| = 6$ 。求点 P 的横坐标 x_0 。

解题步骤：

第一步（求参数与准线）：

由方程得 $a = 2$, $b = \sqrt{5}$ ，则 $c = \sqrt{a^2 + b^2} = 3$ ，离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{3}{2}$ ，右准线 $x = \frac{a^2}{c} = \frac{4}{3}$ 。

理由：双曲线标准方程的基本量。

第二步（应用定义列方程）：

由第二定义 $\frac{|PF|}{|PH|} = e$ ，且 $|PH| = |x_0 - \frac{4}{3}|$ ，得

$$6 = \frac{3}{2} \left| x_0 - \frac{4}{3} \right|.$$

理由：统一定义及坐标表示。

第三步（解绝对值方程）：

$\left| x_0 - \frac{4}{3} \right| = 4$ ，故 $x_0 = \frac{4}{3} \pm 4$ ，即 $x_0 = \frac{16}{3}$ 或 $x_0 = -\frac{8}{3}$ 。

理由：绝对值方程求解，考虑正负两解。

关键结论： 点 P 的横坐标为 $\frac{16}{3}$ 或 $-\frac{8}{3}$ （若点 P 在右支，应取 $\frac{16}{3}$ ）。

易错提醒

易错点一（焦点对应）

计算距离比时，将右焦点与左准线搭配，或混用焦点准线对。

正确理解（对应规则）：

每个焦点只对应同侧的准线：右焦点对应右准线 $x = a^2/c$ ，左焦点对应左准线 $x = -a^2/c$ 。

错因分析（记忆偏差）：

未注意圆锥曲线中焦点与准线的位置对应关系，记忆模糊。

易错点二（绝对值处理）

在计算点到准线距离时，直接使用 $x - \frac{a^2}{c}$ 而不取绝对值，导致符号错误。

正确理解（距离非负）：

点到直线的距离公式应使用绝对值，即 $|PH| = |x - \frac{a^2}{c}|$ （或 $|y - \frac{a^2}{c}|$ 当焦点在 y 轴时）。

错因分析（代数疏忽）：

将代数式直接当作距离，忽略了距离必须非负，且点的横坐标可能小于准线坐标。

易错点三（离心率范围）

误认为只要距离比是常数 k 就一定是双曲线，忽略了 k 是否大于 1。

正确理解（范围判定）：

圆锥曲线统一定义中， $k > 1$ 时为双曲线； $0 < k < 1$ 时为椭圆； $k = 1$ 时为抛物线。必须根据 k 判断曲线类型。

错因分析（概念混淆）：

只记住了“比值等于离心率”，但忘记了椭圆、双曲线、抛物线的离心率范围不同。

结论小结**一句话核心**

双曲线的第二定义（焦准比）是联系焦点距离与准线距离的桥梁，在解题中常用于距离转化与离心率计算。

使用条件

- 条件 1（曲线形式）：**双曲线方程已知（或焦点、准线已知），且涉及焦点与准线距离。
- 条件 2（计算对象）：**题目中出现点到焦点距离或点到准线距离，可考虑使用定义建立比例。

关键提醒

- 易错点（焦点对应）：**使用定义时务必采用同侧焦点与准线，并取距离绝对值。
- 检查项（范围验证）：**计算出的离心率 e 必须满足 $e > 1$ ，否则曲线不是双曲线。